

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

1er Lista de problemas y ejercicios

ALUMNA: DIANA LAURA DIAZ JUAREZ

PROFESOR: GABRIEL HURTADO ÁVILES

Fecha: 18 de septiembre de 2026

4CM4

1. Introducción

Esta lista de problemas y ejercicios debe entregarse en formato PDF y preferentemente a computadora. En la parte superior de cada hoja debe aparecer la información general del alumno (nombre completo, boleta y grupo). Además, hay que incluir instrucciones y/o enunciados de cada ejercicio, no solo las respuestas. Finalmente, todas las respuestas de los ejercicios deben ir acompañadas del procedimiento y/o razonamiento.

2. Problemas de estructuras ordenadas

2.1. Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. En los problemas 1-4, encuentre una cadena w que pertenezca al conjunto A con las características indicadas, cuando sea posible.

$A = \Sigma^*$ Encuentre w tal que $|w| = 5$ El lenguaje Σ^* contiene todas las cadenas formadas con los símbolos 0 y 1, incluyendo λ .

Necesitamos una cadena de longitud 5:

$$w = 01010$$

Su longitud es:

$$|w| = 5$$

Respuesta:

$$\boxed{w = 01010}$$

$A = \Sigma^+$ Encuentre w tal que $|w| = 0$

Procedimiento:

La única cadena de longitud cero es la cadena vacía:

$$\lambda$$

Sin embargo:

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$$

Por lo tanto:

$$\lambda \notin \Sigma^+$$

Respuesta:

$$\boxed{\text{No es posible}}$$

$A = \Sigma^*$ Encuentre w tal que $|w| = 0$ La cadena vacía λ pertenece a Σ^* y tiene longitud cero:

$$|\lambda| = 0$$

Respuesta:

$$\boxed{w = \lambda}$$

A = Σ^5 Encuentre w tal que el primer caracter de w sea 0 Una cadena perteneciente a Σ^5 debe tener exactamente 5 símbolos.

Podemos elegir:

$$w = 01101$$

Se cumple que:

$$|w| = 5$$

y su primer carácter es 0.

Respuesta:

$$\boxed{w = 01101}$$

2.2. Sea $\Sigma = \{a, b\}$, L1= $w \in \Sigma : w$ comienza con a y L2 = $w \in \Sigma^* : w$ termina en b. Dadas las cadenas $w=abbbaa$, $\pi =aaabb$ y $\tau=bbaba$, realice los siguientes ejercicios 5-13:

Determine $|\pi|$. La cadena es:

$$\pi = aaabb$$

Contamos sus símbolos:

$$a \quad a \quad a \quad b \quad b$$

Por lo tanto:

$$|\pi| = 5$$

Respuesta:

$$\boxed{|\pi| = 5}$$

Encuentre $\omega\pi$. Tenemos:

$$\omega = abbbaa$$

y:

$$\pi = aaabb$$

La concatenación consiste en colocar π después de ω :

$$\omega\pi = (abbbbaa)(aaabb)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\omega\pi = abbbbaaaabb}$$

Encuentre $\pi\omega$. Colocamos ω después de π :

$$\pi\omega = (aaabb)(abbbbaa)$$

Entonces:

$$\boxed{\pi\omega = aaabbabbbbaa}$$

Verifique si:

$$(\omega\pi)\tau = \omega(\pi\tau)$$

Primero:

$$\omega\pi = abbbbaaaabb$$

Entonces:

$$(\omega\pi)\tau = (abbbbaaaabb)(baaba)$$

$$(\omega\pi)\tau = abbbbaaaabbbbaaba$$

Ahora:

$$\pi\tau = (aaabb)(baaba)$$

$$\pi\tau = aaabbbbaaba$$

Por lo tanto:

$$\omega(\pi\tau) = (abbbbaa)(aaabbbbaaba)$$

$$\omega(\pi\tau) = abbbbaaaabbbbaaba$$

Como ambos resultados son iguales:

$$\boxed{(\omega\pi)\tau = \omega(\pi\tau)}$$

Por lo tanto, la igualdad es verdadera.

Proporcione una palabra en Σ^7 . La palabra debe estar formada por símbolos de $\Sigma = \{a, b\}$ y tener longitud 7.

Elegimos:

$$w = abababa$$

Como:

$$|w| = 7$$

entonces:

$$\boxed{w = abababa}$$

Proporcione una palabra en $L_1 \cap \Sigma^5$. La palabra debe tener longitud 5 y comenzar con a .

Elegimos:

$$w = ababa$$

Se cumple:

$$|w| = 5$$

y comienza con a .

Por lo tanto:

$$\boxed{w = ababa}$$

Proporcione una palabra en $L_2 \cap \Sigma^4$. La palabra debe tener longitud 4 y terminar en b .

Elegimos:

$$w = aaab$$

Se cumple:

$$|w| = 4$$

y termina en b .

Respuesta:

$$\boxed{w = aaab}$$

Proporcione una palabra en $L_1 \cap L_2$. La palabra debe comenzar con a y terminar con b .

Una opción es:

$$w = ab$$

Por lo tanto:

$$\boxed{w = ab}$$

Determine $L_1 \cap \Sigma^0$. Sabemos que:

$$\Sigma^0 = \{\lambda\}$$

La cadena λ no comienza con a , por lo que:

$$\lambda \notin L_1$$

Entonces:

$$\boxed{L_1 \cap \Sigma^0 = \emptyset}$$